APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0194

Substituir Estrutura LE para TE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº194/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura LE para TE

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura LE para TE.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

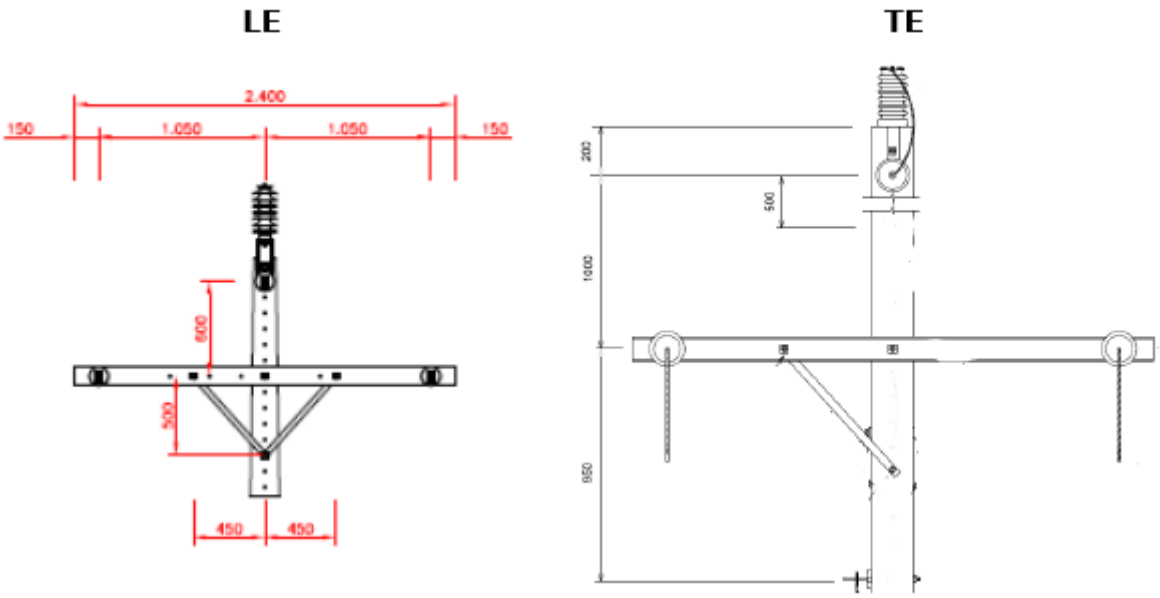
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 01 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005 ;
- NDU 010;
- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral



1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Os postes já deveram estar instalados conforme Instrução Técnica específica.

3.1- Observar altura e peso do poste conforme projeto para determinar parafusos de fixação (para poste DT ou Madeira e Cintas para poste circular).

3.2- Os postes para a estrutura LE devem ser de no mínimo 11 mts de altura e resistência minima de 300 daN (NDU005).

Para cruzetas de madeira ou fibra:

4. Içar balde de lona com ferramental.
5. Os estais de ancora laterais devem ser rebaixados no poste ficando entre a fixação da mão francesa e a cruzeta.
6. Içar balde de lona com ferragens.
   6.1- Parafusos passante para fixação das cruzetas ao poste.
   6.2- Em poste circular utilizar cintas de fixação.
   6.3- Ganchos olhal.
7. O Parafuso de fixação das cruzetas para estrutura TE deverá ser instalado a 100 cm do segundo parafuso de fixação do suporte do pino de topo (sempre considerar sentido do topo para o solo) conforme padrão informado pelo Eng. Ricardo Moraes.
8. Equipar uma cruzeta para estrutura dupla no solo com parafuso passante nas laterais, porcas olhal e mão francesas.
9. Amarrar corda do conjunto de içamento nas extremidades da cruzeta.
10. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
11. Instalar parafuso de fixação travando as mãos francesas a 50 cm abaixo do parafuso de fixação das cruzetas.
12. Montar segunda cruzeta da estrutura dupla no solo com mãos francesas.
13. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
14. Instalar mãos francesa no parafuso de fixação.
15. Instalar parafusos passante e porcas olhal nas duas laterais da estrutura montada.
16. Conferir alinhamento e espaçamento entre cruzetas e apertar parafusos.
17. Içar balde de lona com ferramental do conjunto de tração.
18. Instalar estropo na cruzeta nova o mais próximo possível da fixação do conjunto de isolação nos dois lados da mesma fase.
19. Instalar guincho portátil no estropo nos dois lados da mesma fase.
20. Instalar esticador no condutor nos dois lados da mesma fase.
21. Instalar guincho portátil nos esticadores.
22. Tracionar guincho portátil até liberar peso no conjunto de isolação.
23. Transferir conjunto de isolação para porca olhal da estrutura nova.

24. Repetir a mesma operação para a outra fase.
25. Verificar nivelamento dos condutores e se necessário nivelar novamente.
26. Retirar conjunto de tracionamento (guincho, estropo e esticador) e descer pelo conjunto de içamento.
27. Retirar estrutura antiga completa e descer pelo conjunto de içamento.

Para cruzetas de concreto ou muito pesadas

28. Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.
29. Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.
30. Instalar um estropo de corda fechado de cada lado da cruzeta.
31. Montar cruzeta para estrutura dupla no solo com parafusos passantes no meio e nas laterais com porca olhal e duas mãos francesa.
32. Unir as alças dos estropos de corda e colocá-lo no gancho do moitão.
33. Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.
34. Instalar o parafuso passante de fixação cruzeta ao poste.
35. Repetir operação de subida da segunda cruzeta sem parafuso, somente com mãos francesas.
36. Içar cruzeta até ponto de fixação (parafuso), colocar porca sem apertar.
37. Instalar mãos francesa no parafuso de fixação.
38. Instalar parafusos passante e porcas olhal nas duas laterais da cruzeta.
39. Conferir alinhamento e espaçamento entre cruzetas e apertar parafusos.
40. Içar balde de lona com ferramental do conjunto de tração.
41. Instalar estropo na cruzeta nova o mais próximo possível da fixação do conjunto de isolação nos dois lados da mesma fase.
42. Instalar guincho portátil no estropo nos dois lados da mesma fase.
43. Instalar esticador no condutor nos dois lados da mesma fase.
44. Instalar guincho portátil nos esticadores.
45. Tracionar guincho portátil até liberar peso no conjunto de isolação.
46. Transferir conjunto de isolação para porca olhal da estrutura nova.
47. Repetir a mesma operação para a outra fase.
48. Verificar nivelamento dos condutores e se necessário nivelar novamente.
49. Retirar conjunto de tracionamento (guincho, estropo e esticador) e descer pelo conjunto de içamento.
50. Retirar estrutura antiga completa e descer pelo conjunto de içamento.
51. Descer ferramental pelo balde de lona.
52. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropo	02
Esticador de condutor para cabo alumínio	02
Esticador para cabo de aço	01
Alicate universal	02
Chave de boca ajustável	02
Corda de 15 mts	01
Guincho portátil	02
Balde de lona	02
Conjunto de içamento	02
Arco de serra	01
Sela plataforma	02
Marreta	02
Chave de fenda	01
Estropo	02
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/09/2021	12/08/2027	Alteração nos itens 3, 4 e 5

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	22/09/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		